

Activitat 4 — Els teoremes del sinus i del cosinus

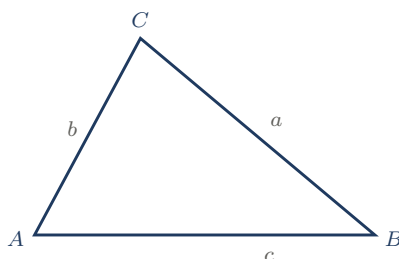
Resoldre triangles qualssevol (no només rectangles) amb els teoremes del sinus i del cosinus, i aplicar-los a problemes reals de mesura i navegació.

Idea clau

Fins ara tot depenia de tenir un angle recte. Però molts triangles reals no en tenen. Dos teoremes potents —el del **sinus** i el del **cosinus**— ens permeten resoldre *qualsevol* triangle. Amb ells, la trigonometria surt del triangle rectangle i abraça el món sencer: navegació, astronomia, topografia.

Notació

En un triangle qualsevol, anomenem els angles A , B , C i els costats oposats a , b , c (el costat a és el que hi ha *davant* de l'angle A , etc.).



Cada costat minúscula és oposat a l'angle majúscula del mateix nom.

El teorema del sinus

Teorema del sinus

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}.$$

Serveix quan coneixes un costat i el seu angle oposat, més una dada addicional (un altre angle o un altre costat oposat conegut).

Exercici resolt 7.4.1 — Amb el teorema del sinus

Un triangle té $A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$ i el costat $a = 10$. Troba b .

Solució.

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} \Rightarrow b = \frac{a \cdot \sin B}{\sin A} = \frac{10 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 40^\circ} \approx \frac{10 \cdot 0,866}{0,643} \approx 13,47.$$

Resposta: $b \approx 13,47$.

El teorema del cosinus

Teorema del cosinus

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cdot \cos C.$$

És una generalització de Pitàgores: quan $C = 90^\circ$, $\cos C = 0$ i queda $c^2 = a^2 + b^2$. Serveix quan coneixes dos costats i l'angle que formen (per trobar el tercer costat), o els tres costats

(per trobar un angle).

Exercici resolt 7.4.2 — Amb el teorema del cosinus

Un triangle té $a = 8$, $b = 6$ i l'angle entre ells $C = 60^\circ$. Troba c .

Solució.

$$c^2 = 8^2 + 6^2 - 2 \cdot 8 \cdot 6 \cdot \cos 60^\circ = 64 + 36 - 96 \cdot 0,5 = 100 - 48 = 52.$$

$$c = \sqrt{52} \approx 7,21.$$

Resposta: $c \approx 7,21$.

Exercicis per fer

7.4.1 Teorema del sinus. Troba el costat o l'angle demanat:

(a) $A = 50^\circ$, $B = 60^\circ$, $a = 12$; troba b .

(b) $a = 10$, $A = 30^\circ$, $b = 15$; troba B .

7.4.2 Teorema del cosinus. Troba el costat demanat:

(a) $a = 5$, $b = 7$, $C = 45^\circ$; troba c .

(b) $a = 9$, $b = 12$, $C = 90^\circ$; troba c (comprova que és Pitàgores).

7.4.3 Troba un angle. Un triangle té costats $a = 7$, $b = 5$, $c = 8$. Troba l'angle C (oposat a c) amb el teorema del cosinus.

7.4.4 Quin teorema? Per a cada situació, digues quin teorema faries servir i per què:

(a) Coneixes dos angles i un costat.

(b) Coneixes dos costats i l'angle entre ells.

(c) Coneixes els tres costats.

7.4.5 Navegació. Dos vaixells surten del mateix port. Un fa 6 km en una direcció i l'altre 8 km en una direcció que forma 70° amb la primera. A quina distància estan l'un de l'altre? (*Pista: teorema del cosinus.*)

7.4.6 Suma d'angles. En el triangle de l'exercici resolt del sinus ($A = 40^\circ$, $B = 60^\circ$), quant val l'angle C ? (*Pista: els angles d'un triangle sumen 180° .*)

7.4.7 Troba l'error. Un company aplica $c^2 = a^2 + b^2$ a un triangle amb $a = 5$, $b = 7$ i angle entre ells $C = 45^\circ$, i obté $c = \sqrt{74}$. Per què està malament? Quin teorema calia?

7.4.8 Mesura real. Per mesurar l'amplada d'un riu, un topògraf es col·loca en un punt, veu un arbre a l'altra riba, camina 50 m per la vora i torna a mesurar l'angle. Explica com un triangle i el teorema del sinus li permeten trobar l'amplada. (*No cal calcular; descriu el mètode.*)

7.4.9 Repte històric (N3+). Aristarc va intentar mesurar la distància Terra-Sol comparant-la amb la Terra-Lluna, formant un triangle rectangle amb l'angle Sol-Terra-Lluna. Si aquest angle fos $89,85^\circ$, la raó entre distàncies seria $1/\cos(89,85^\circ)$. Calcula-la i comenta per què una petita imprecisió a l'angle dona un error enorme.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

$$7.4.1 \text{ (a) } b = \frac{12 \cdot \sin 60^\circ}{\sin 50^\circ} \approx \frac{12 \cdot 0,866}{0,766} \approx 13,57. \quad \text{(b) } \sin B = \frac{b \cdot \sin A}{a} = \frac{15 \cdot 0,5}{10} = 0,75 \Rightarrow B \approx 48,6^\circ.$$

$$7.4.2 \text{ (a) } c^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 45^\circ \approx 74 - 49,5 = 24,5; c \approx 4,95. \quad \text{(b) } c^2 = 81 + 144 - 0 = 225; c = 15 \text{ (Pitàgores: } \cos 90^\circ = 0).$$

$$7.4.3 \cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{49 + 25 - 64}{70} = \frac{10}{70} \approx 0,143; C \approx 81,8^\circ.$$

7.4.4 (a) teorema del **sinus** (angle-costat oposat). (b) teorema del **cosinus** (dos costats i l'angle entre ells). (c) teorema del **cosinus** (tres costats, per trobar un angle).

$$7.4.5 d^2 = 6^2 + 8^2 - 2 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \cos 70^\circ \approx 100 - 32,8 = 67,2; d \approx 8,2 \text{ km.}$$

$$7.4.6 C = 180^\circ - 40^\circ - 60^\circ = 80^\circ.$$

7.4.7 Perquè $c^2 = a^2 + b^2$ només val si l'angle entre a i b és 90° , i aquí és 45° . Calia el teorema del cosinus: $c^2 = 25 + 49 - 2 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cos 45^\circ \approx 24,5$, $c \approx 4,95$ (no $\sqrt{74}$).

7.4.8 Resposta oberta. Idea: els dos punts d'observació i l'arbre formen un triangle; coneixent la base caminada (50 m) i els dos angles mesurats (cap a l'arbre des de cada punt), el teorema del sinus dona els altres costats, i d'aquí es dedueix l'amplada (distància perpendicular a la riba).

7.4.9 $1/\cos(89,85^\circ) \approx 1/0,00262 \approx 382$. La raó és enorme i molt sensible: canviar l'angle unes centèsimes de grau altera molt el resultat, per això la mesura d'Aristarc va ser imprecisa (tot i ser genial com a mètode).

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Generalitza la trigonometria a triangles qualssevol amb els teoremes del sinus i del cosinus. Tres sessions; sempre des de problemes reals (navegació, topografia, astronomia).
- **Triar el teorema (ex. 4, 7).** La decisió clau: sinus (angle↔costat oposat) o cosinus (dos costats i l'angle entre ells, o tres costats). L'ex. 7 desmunta l'error d'aplicar Pitàgores sense angle recte. Criteri 5.2.
- **Cosinus generalitza Pitàgores (ex. 2b).** Fer-ho veure ($\cos 90^\circ = 0$) dona coherència a tot el bloc i connecta amb l'Activitat 1.
- **Fil històric (ex. 9, N3+).** Aristarc i la distància Terra-Sol/Lluna és la motivació que la programació demana; il·lustra alhora la potència del mètode i la sensibilitat a l'error de mesura (vector de consciència global i esperit crític, criteri 6.4).
- **Mesura real (ex. 8).** El mètode de la doble observació és exactament el que faran a l'expedició quan no puguin accedir a la base; convé assajar-lo aquí.
- **Cas ambigu.** A l'ex. 1b (dades angle-costat-costat) pot haver-hi ambigüitat de solucions; per a B es pot esmentar com a repte, sense aprofundir-hi si el grup no hi arriba.